

Manual 3

Inteligencia de Negocio con Google Analytics 4 - QuetzalMart

Integrantes	
Nombre	Carnet
Carlos Manuel Lima y Lima	202201524
José Luis Espinoza Jolón	202202182
Juan José Almengor Tizol	202212209
José Leonel López Ajvix	202201211
José David Góngora Olmedo	202201444

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos y alcance
3. Modelo de medición e integración
4. Configuración y validación de GA4
5. Eventos de comercio electrónico mejorado
6. Indicadores de inteligencia de negocio
7. Segmentación de usuarios y eventos
8. Exploraciones
9. Audiencias
10. Hallazgos y decisiones sugeridas
11. Conclusiones

1. Introducción

El presente Manual 3 documenta la inteligencia de negocio construida para QuetzalMart a partir de los datos capturados por Google Analytics 4 (GA4). La medición se implementó sobre la tienda en línea conectada con Odoo, utilizando eventos de comercio electrónico para observar el comportamiento del usuario desde la visualización de un producto hasta la compra completada.

El propósito del análisis es convertir las interacciones del portal en indicadores útiles para la toma de decisiones comerciales. La solución permite evaluar conversión, adquisición de usuarios, ingresos, productos con mayor desempeño y puntos de abandono del proceso de compra.

Nota sobre los datos: las cifras incluidas corresponden a interacciones de prueba generadas durante la implementación y validación. Los valores pueden crecer a medida que GA4 procesa nuevas sesiones y compras.

2. Objetivos y alcance

2.1 Objetivo general

Implementar un esquema de inteligencia de negocio en GA4 que permita analizar el comportamiento del cliente de QuetzalMart y producir indicadores accionables sobre el proceso de compra en línea.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar los eventos `view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout` y `purchase`.
- Medir tasa de conversión, adquisición de usuarios, ingresos, productos más vendidos y abandono de carrito.
- Crear segmentos de usuarios y de eventos que permitan comparar comportamientos.
- Construir dos exploraciones para estudiar el embudo de compra y el rendimiento de productos.
- Crear audiencias orientadas a compradores, abandono de carrito e interés en productos.
- Transformar los resultados en recomendaciones de negocio para QuetzalMart.

2.3 Matriz de cumplimiento

Requisito	Implementación realizada
4 eventos eCommerce	<code>view_item</code> , <code>add_to_cart</code> , <code>begin_checkout</code> y <code>purchase</code>
5 indicadores	Conversión, adquisición, ingresos, productos más vendidos y abandono
3 segmentos de usuarios	Compradores, carrito abandonado e interesados sin compra
5 segmentos de eventos	Vistas, carrito, checkout, compras y <code>page_view</code>
2 exploraciones	Embudo de compra y rendimiento de productos
3 audiencias	Compradores, carrito abandonado e interesados en productos

3. Modelo de medición e integración

La tienda QuetzalMart se encuentra publicada en Odoo Community y expone el flujo de navegación que se mide en GA4. El modelo de datos utilizado sigue el recorrido natural del usuario: producto → carrito → checkout → compra.

Paso	Evento GA4	Dato principal	Uso de negocio
1	view_item	Producto y precio	Interés por producto
2	add_to_cart	Producto, cantidad y valor	Intención de compra
3	begin_checkout	Subtotal e items	Entrada al checkout
4	purchase	transaction_id, ingresos, impuestos e items	Conversión e ingresos

3.1 Flujo de datos

Odoo genera las páginas del comercio electrónico. El código de medición detecta la interacción y envía el evento a GA4. Posteriormente, GA4 procesa los eventos y los expone en informes, exploraciones, segmentos y audiencias.

4. Configuración y validación de GA4

Se creó el flujo web QuetzalMart Web y se vinculó el identificador de medición con el sitio. La validación inicial se realizó mediante el informe en tiempo real y DebugView.

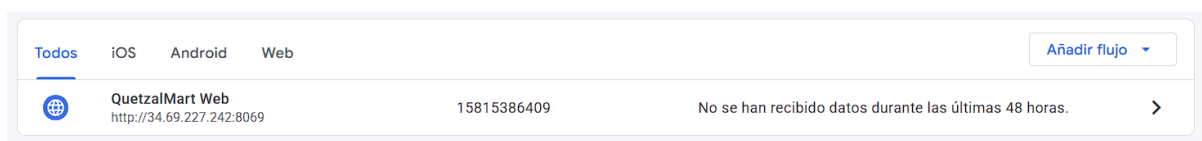


Figura 1. Flujo web QuetzalMart configurado en GA4.

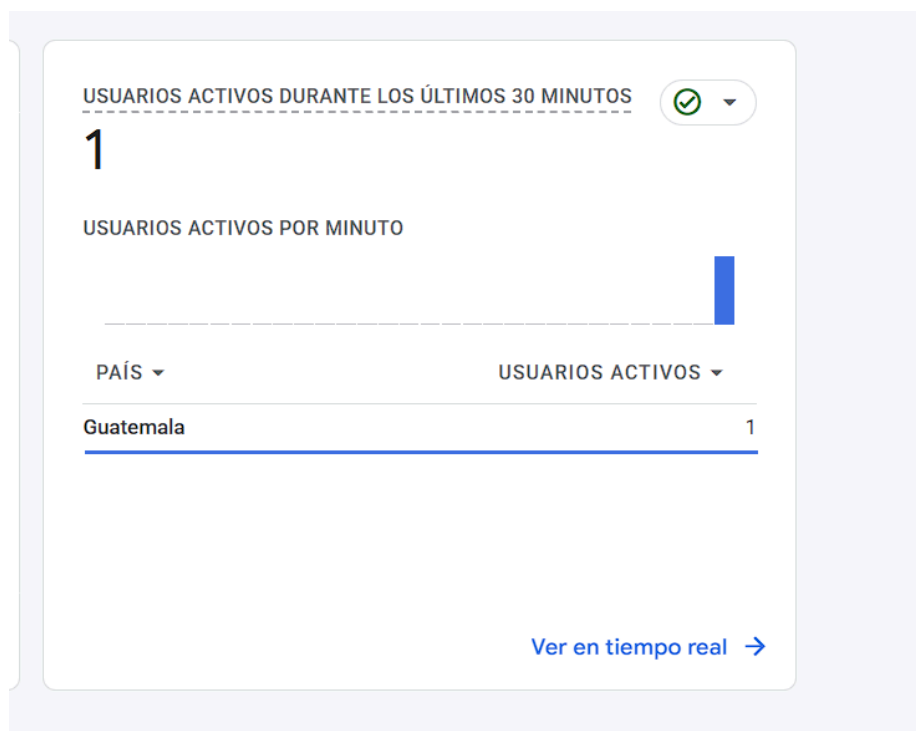


Figura 2. Validación de recepción de usuarios en tiempo real.

5. Eventos de comercio electrónico mejorado

Los cuatro eventos obligatorios fueron verificados tanto en la consola del navegador como en DebugView. Cada evento representa una etapa del proceso de compra.

5.1 view_item

Se dispara únicamente en una ficha real de producto y envía nombre, precio, cantidad y moneda. Se corrigió el filtro para evitar que páginas de carrito o pago fueran interpretadas como productos.

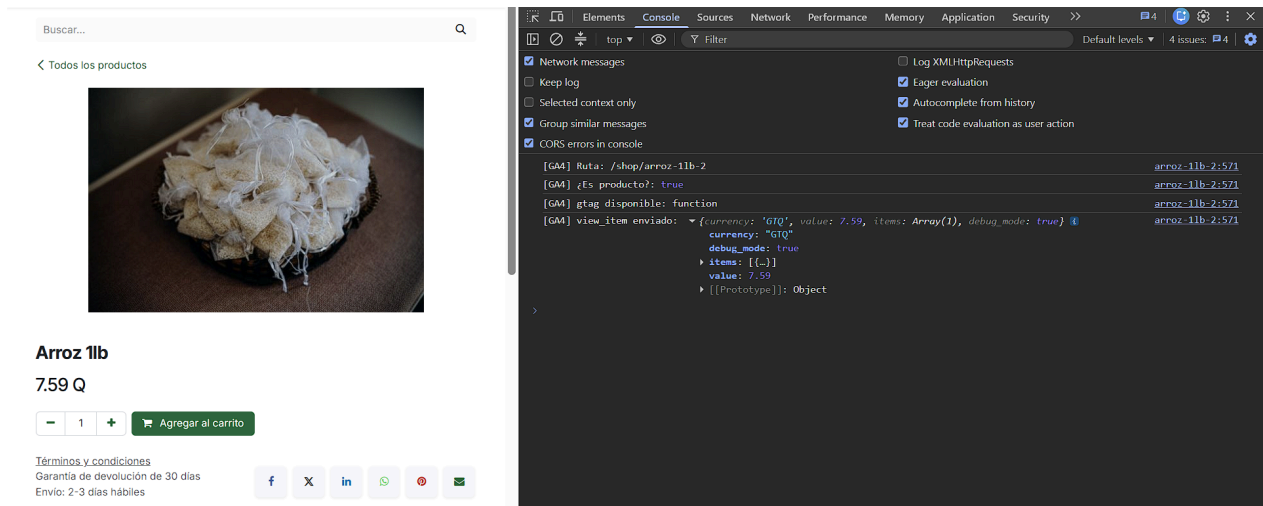


Figura 3. Validación del evento `view_item` en la ficha Arroz 1lb mediante la consola del navegador.

5.2 add_to_cart

Se registra al presionar el botón de agregar al carrito y conserva producto, precio, cantidad y valor total de la interacción.

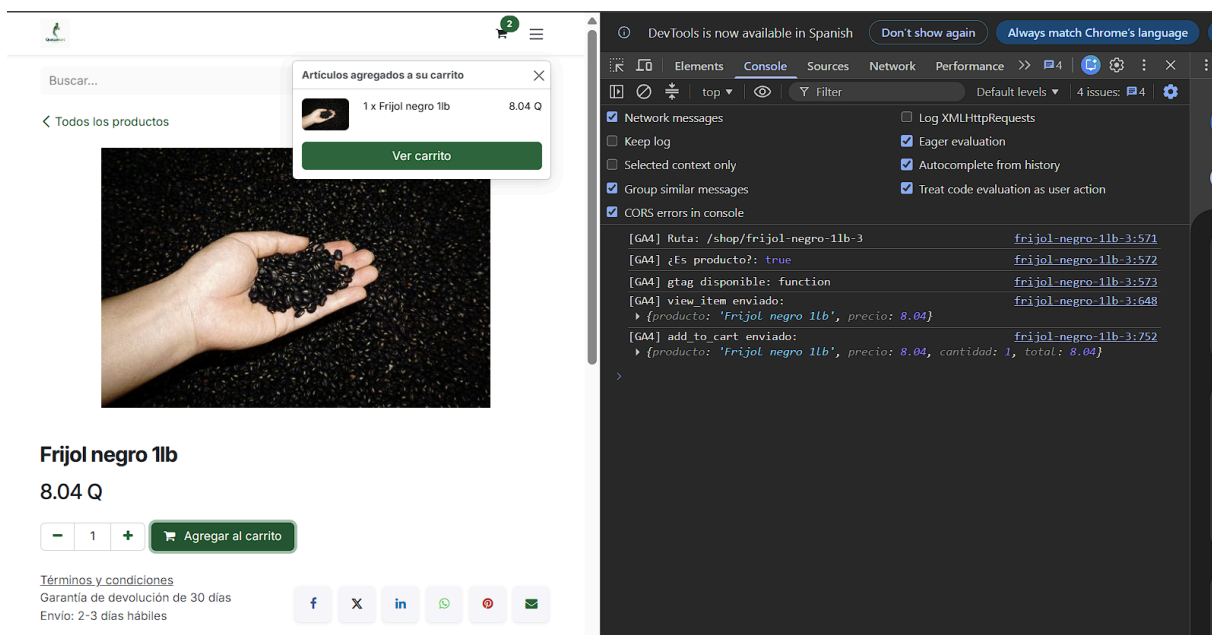


Figura 4. Evento `add_to_cart` enviado para Frijol negro 1lb.

5.3 begin_checkout

Se dispara cuando el usuario inicia el proceso de finalización de compra. El evento conserva los artículos del carrito para que posteriormente puedan asociarse a la compra.

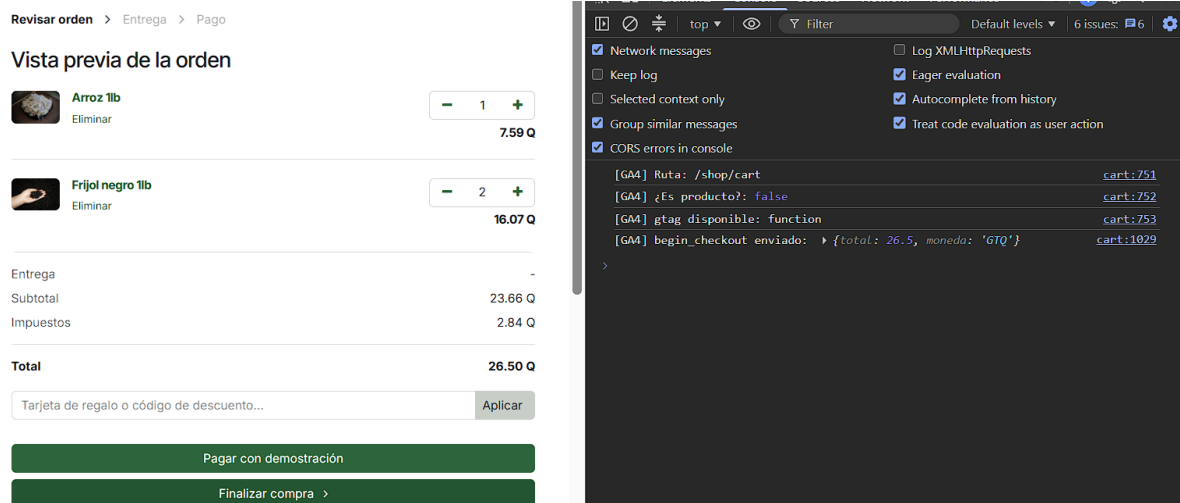


Figura 5. Evento begin_checkout con total de Q26.50.

5.4 purchase

Se envía únicamente en la confirmación final, incluyendo identificador de transacción, subtotal, impuestos, envío, moneda e items. Se agregó una protección en almacenamiento local para evitar duplicar una compra si el usuario actualiza la página.

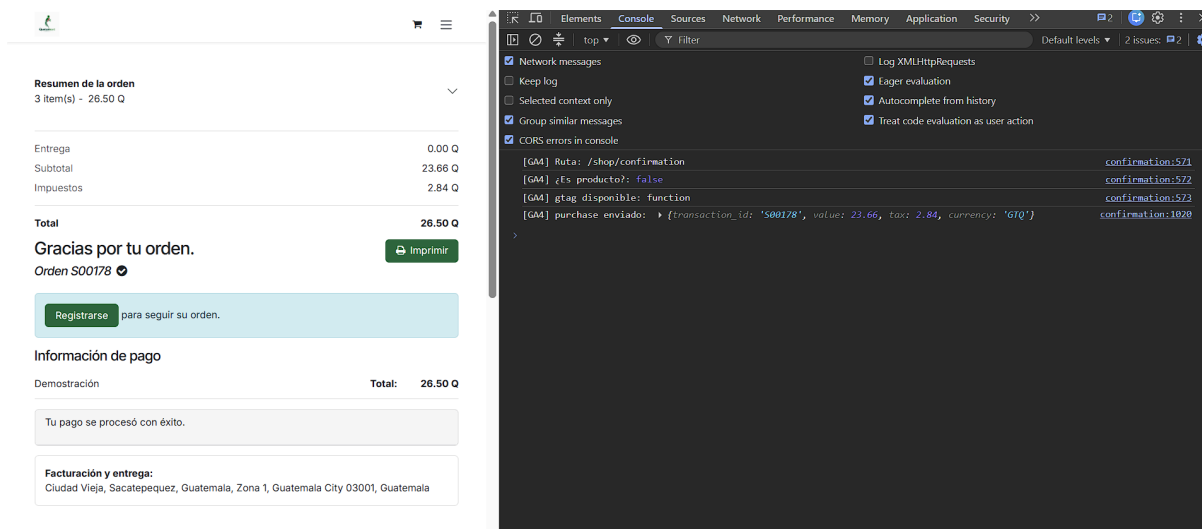


Figura 6. Evento purchase registrado para la orden S00178.

6. Indicadores de inteligencia de negocio

Para mantener la trazabilidad de la evidencia, los gráficos utilizados en esta versión corresponden directamente a informes y exploraciones generados por Google Analytics 4; no se utilizan gráficos reconstruidos externamente a partir de los valores.

Los siguientes indicadores corresponden a diferentes cortes de captura durante las pruebas. GA4 siguió procesando compras y sesiones mientras se realizaba la validación; por ello el total de ingresos del informe estándar puede ser mayor que el ingreso mostrado en una exploración tomada previamente.

Como vista consolidada del comportamiento registrado, el informe panorámico de GA4 mostró 15 usuarios activos, 10 usuarios nuevos, 11 segundos de interacción media por usuario activo y 455 eventos durante el periodo observado.

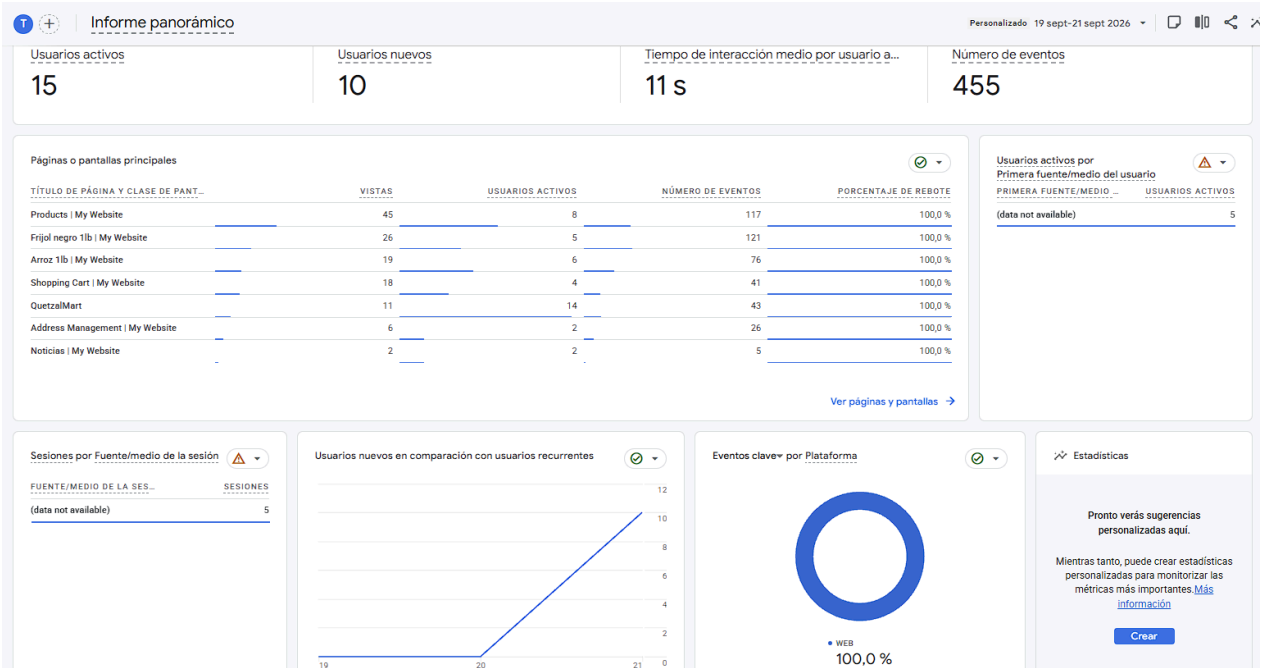


Figura 7. Informe panorámico de Google Analytics 4 con los principales indicadores de actividad.

Indicador	Resultado observado	Fuente
Tasa de conversión de sesión	12.5 %	Informe de adquisición de tráfico con purchase como evento clave
Usuarios totales	15	Informe de adquisición de usuarios, corte más reciente
Usuarios nuevos	10	Informe de adquisición de usuarios, corte más reciente
Ingresos totales	Q50.16	Informe estándar, corte posterior de pruebas
Artículos vistos	81	Exploración de rendimiento de productos
Artículos añadidos al carrito	13	Exploración de rendimiento de productos
Artículos comprados	3	Exploración de rendimiento de productos
Abandono carrito → checkout	100 % en segmentos sin compra	Embudo segmentado: Carrito abandonado e Interesados sin compra

6.1 Tasa de conversión e ingresos

En el informe de adquisición de tráfico se seleccionó purchase como evento clave. El corte mostrado registró 8 sesiones, 2 eventos purchase, una tasa de evento clave de sesión de 12.5 % e ingresos totales de Q50.16.

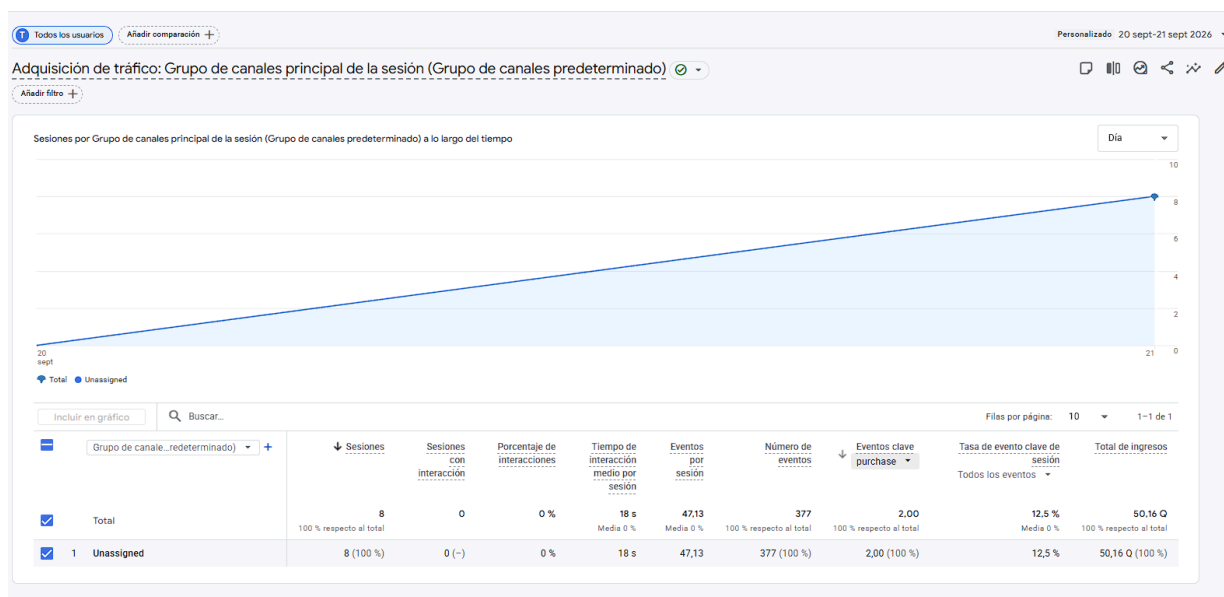


Figura 8. Conversión e ingresos en el informe de adquisición de tráfico.

6.2 Adquisición de usuarios

El corte más reciente del informe de adquisición registró 15 usuarios totales y 10 usuarios nuevos, además de 455 eventos y 2 eventos clave. En la clasificación de canales aparecieron Unassigned y Cross-network. La presencia de Unassigned se mantuvo como una limitación de atribución durante las pruebas, mientras que la integración y recepción de datos en GA4 continuó funcionando correctamente.



Figura 9. Adquisición de usuarios en GA4 con 15 usuarios totales y 10 usuarios nuevos.

6.3 Productos más vendidos

En la exploración de productos, Frijol negro 1lb presentó el mejor desempeño del corte mostrado: 43 vistas, 9 adiciones al carrito, 2 unidades compradas y Q18.00 en ingresos. Arroz 1lb registró 32 vistas, 1 adición al carrito, 1 compra y Q8.50 en ingresos.

Formato libre 1 +		desktop				
Categoría de dispositivo						
↓ Ciudad	Nombre del artículo	Usuarios activos	Artículos vistos	Artículos añadidos al carrito	Artículos comprados	Ingresos del artículo
Total		3 100,0 % respecto al total	81 100,0 % respecto al total	13 100,0 % respecto al total	3 100,0 % respecto al total	26,50 Q 100,0 % respecto al total
1	Arroz 1lb	3	32	1	1	8,50 Q
2	Frijol negro 1lb	3	43	9	2	18,00 Q
3	Producto QuetzalMart	1	6	3	0	0,00 Q

Figura 10. Rendimiento de productos procesado directamente por GA4.

6.4 Abandono de carrito

El embudo segmentado permitió separar el comportamiento de compradores y usuarios sin compra. El segmento de compradores registró 1 usuario que recorrió las cuatro etapas hasta purchase. En cambio, los segmentos Carrito abandonado e Interesados sin compra registraron 3 usuarios que llegaron a Agregar al carrito y un abandono de 100 % antes de Iniciar checkout. Esto confirma que la transición carrito → checkout es el principal punto de fricción observado.

7. Segmentación de usuarios y eventos

7.1 Segmentos de usuarios

Segmento	Inclusión	Exclusión
Usuarios compradores	purchase	-
Usuarios con carrito abandonado	add_to_cart	purchase, exclusión permanente
Usuarios interesados sin compra	view_item	purchase, exclusión permanente

Carrito abandonado	Usuarios con carrito abandonado	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(add_to_cart) EXCLUYENDO (purchase)	⋮
Interesados sin compra	Usuarios interesados sin compra	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(view_item) EXCLUYENDO (purchase)	⋮
Usuarios compradores	Usuarios compradores	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(purchase)	⋮

Figura 11. Lista final de los tres segmentos de usuarios configurados en GA4.

7.2 Segmentos de eventos

- Vistas de producto → view_item
- Agregados al carrito → add_to_cart
- Inicio de checkout → begin_checkout
- Compras completadas → purchase
- Vistas de página → page_view

Estos segmentos permiten reutilizar las etapas del proceso de compra en comparaciones y exploraciones sin redefinir condiciones en cada análisis.

Vistas de página	Vistas de página	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(page_view)	⋮
Compras completadas	Compras completadas	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(purchase)	⋮
Inicio de checkout	Inicio de checkout	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(begin_checkout)	⋮
Agregados al carrito	Agregados al carrito	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(add_to_cart)	⋮
Vistas de producto	Vistas de producto	Juanjo Almengor	21 sept 2026	(view_item)	⋮

Figura 12. Lista final de los cinco segmentos de eventos configurados en GA4.

The screenshot shows the GA4 configuration interface for the 'Vistas de producto' segment. The configuration box on the left includes a section 'Incluir eventos si:' with a dropdown menu set to 'view_item' and a '+ Añadir parámetro' button. Below this is a '+ Añadir grupo de condiciones de inclusión' button and a '- Añadir grupo de exclusión' button. The summary panel on the right, titled 'Resumen', displays the following data:

Métrica	Valor
Usuarios de este segmento	4
Porcentaje de todos los usuarios	26,7 %
Incluir	4
Excluir	-
Total de eventos	87
Porcentaje de todos los eventos	19,1 %

Figura 13. Configuración detallada del segmento de eventos Vistas de producto basado en view_item.

8. Exploraciones

8.1 Exploración 1: Embudo de compra QuetzalMart

Se construyó un embudo de cuatro pasos: view_item → add_to_cart → begin_checkout → purchase. Además, se incorporaron los segmentos de compradores, carrito abandonado e interesados sin compra para comparar comportamientos.

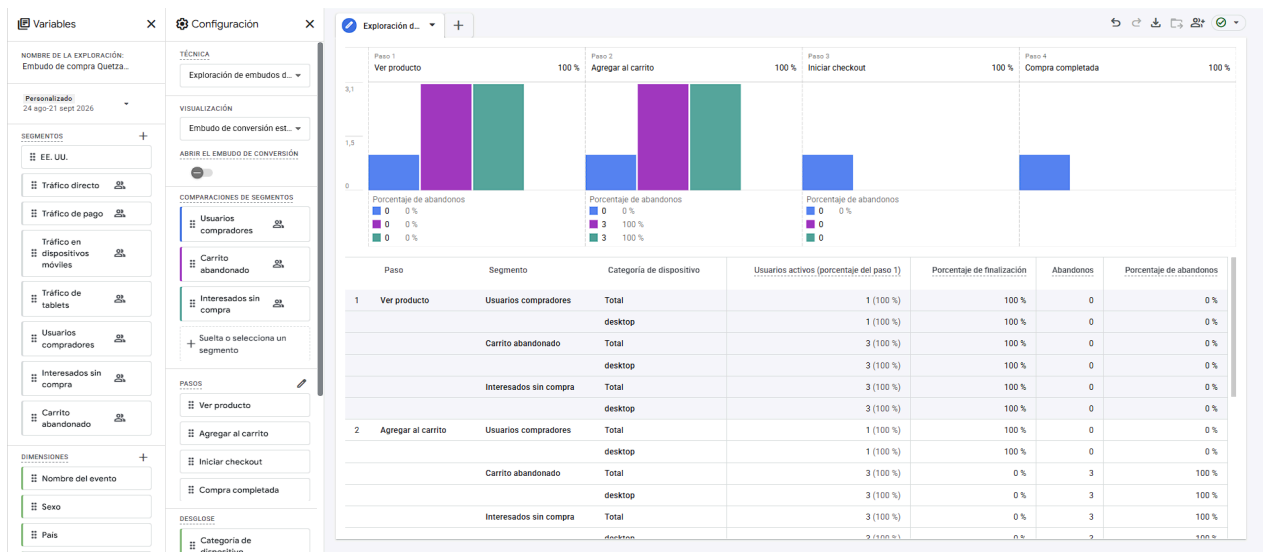


Figura 14. Exploración de embudo de compra con comparación de los tres segmentos de usuarios.

8.2 Exploración 2: Rendimiento de productos QuetzalMart

Se configuró una exploración de formato libre con Nombre del artículo como dimensión y las métricas Artículos vistos, Artículos añadidos al carrito, Artículos comprados e Ingresos del artículo. Esta vista permite identificar productos con alta atención pero baja conversión, así como productos que generan mayores ingresos.

Categoría de dispositivo		desktop				
↓ Ciudad	Nombre del artículo	Usuarios activos	Artículos vistos	Artículos añadidos al carrito	Artículos comprados	Ingresos del artículo
Total		3 100,0 % respecto al total	81 100,0 % respecto al total	13 100,0 % respecto al total	3 100,0 % respecto al total	26,50 Q 100,0 % respecto al total
1	Arroz 1lb	3	32	1	1	8,50 Q
2	Frijol negro 1lb	3	43	9	2	18,00 Q
3	Producto QuetzalMart	1	6	3	0	0,00 Q

Figura 15. Exploración de rendimiento de productos.

9. Audiencias

Se crearon tres audiencias con una duración de afiliación de 30 días. Estas audiencias pueden utilizarse en análisis y, cuando corresponda, en acciones de remarketing.

Audiencia	Criterio	Objetivo
Compradores QuetzalMart	purchase	Fidelización y recompra
Carrito abandonado QuetzalMart	add_to_cart y excluir purchase	Recuperación de carrito
Interesados en productos QuetzalMart	view_item y excluir purchase	Remarketing de productos

						Nueva audiencia
Nombre de la audiencia	Descripción	al de usuarios 	% de cambio	Fecha de creación	↓	
Interesados en productos QuetzalMart	Interesados en productos QuetzalMart	2	-	21 sept 2026	⋮	
Carrito abandonado QuetzalMart	Carrito abandonado QuetzalMart	2	-	21 sept 2026	⋮	
Compradores QuetzalMart	Compradores QuetzalMart	Menos de 10...	-	21 sept 2026	⋮	
All Users	All users	15	-	21 sept 2026		
Purchasers	Users who have purchased in the last 540 ...	1	-	21 sept 2026	⋮	
Elementos por página: 25  1-5 de 5 < < > >						

Figura 16. Lista de audiencias configuradas en GA4, incluyendo las tres audiencias definidas para QuetzalMart.

Figura 17. Configuración de la audiencia personalizada de carrito abandonado.

←

Interesados en productos QuetzalMart

Centro de ayuda

Cancelar

Guardar

Interesados en productos QuetzalMart

Incluir usuarios si:

view_item

+ Añadir parámetro

○

⊗

Y

+ Añadir grupo de condiciones de inclusión

+ Añadir secuencia de inclusión

Excluir de la audiencia de forma permanente

Excluir usuarios si:

purchase

+ Añadir parámetro

○

⊗

Y

+ Añadir grupo de condiciones de exclusión

+ Añadir secuencia de exclusión

Configuración de audiencia adicional

Duración de la afiliación

30

días

Ajustar al límite máximo

Activador de audiencia

+ Crear nuevo

Resumen

Usuarios de esta audiencia

2

25 % de todos los usuarios

Incluir

3

Excluir

1

Total de sesiones

2

25 % de todas las sesiones

Estas cifras son una estimación basada en los últimos 30 días. El tamaño de la audiencia real y el registrado en Google Analytics y Google Ads pueden variar.

Figura 18. Configuración de la audiencia de interesados en productos sin compra.

10. Hallazgos y decisiones sugeridas

Fricción principal antes del checkout: El mayor abandono observado ocurrió después de agregar al carrito. Conviene revisar claridad del botón de finalización, costos, impuestos, método de pago y comunicación de beneficios antes de entrar al checkout.

Frijol negro con mejor desempeño: Dentro del corte de productos, Frijol negro 1lb concentró más vistas, más adiciones al carrito, más compras e ingresos que Arroz 1lb. Puede priorizarse en promociones y recomendaciones.

Usuarios nuevos predominantes: De 15 usuarios observados en el corte más reciente, 10 fueron nuevos. Se recomienda mantener campañas de adquisición y medir su calidad por tasa de compra, no únicamente por volumen de visitas.

Atribución de canales en maduración: El informe mostró Unassigned durante las primeras pruebas. Se validó que los parámetros UTM sí llegan en la URL de medición. Para futuras campañas debe estandarizarse utm_source, utm_medium y utm_campaign.

Segmentación lista para acciones posteriores: Las audiencias permiten separar compradores, abandono e interés sin compra, facilitando campañas distintas y evitando enviar la misma comunicación a todos los visitantes.

11. Conclusiones

- La integración entre Odoo y GA4 permitió capturar de forma verificable el recorrido completo de compra mediante cuatro eventos de comercio electrónico.
- Los datos permiten medir conversión, adquisición, ingresos, desempeño por producto y abandono, cumpliendo el enfoque de inteligencia de negocio solicitado.
- El embudo permitió detectar que el principal punto de pérdida durante las pruebas se encuentra entre carrito e inicio de checkout.
- La exploración de productos mostró diferencias claras de interés y ventas, útiles para priorizar promociones y surtido.
- Los segmentos y audiencias preparan la solución para campañas diferenciadas y análisis más detallados a medida que aumente el volumen real de tráfico.

11.1 Recomendaciones

- Mantener una nomenclatura UTM estándar para correo, redes sociales y campañas pagadas.
- Generar tráfico de prueba antes de la calificación para asegurar datos visibles en informes estándar y exploraciones.
- Validar en DebugView los eventos del auxiliar durante la demostración y posteriormente mostrar los indicadores procesados.
- No interpretar como tendencia estable las cifras actuales, debido a que corresponden a un volumen pequeño de interacciones de prueba.
- Revisar periódicamente el abandono del paso carrito → checkout y realizar cambios de experiencia de usuario cuando el porcentaje aumente.

Fuente de requerimientos: Proyecto de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2, Segundo Semestre 2026. El Manual 3 solicita realizar inteligencia de negocio con los datos proporcionados por Google Analytics e incluir gráficos.